

Métodos multipasos

C. Parés

Análisis Numérico Curso 2021-22



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

- 1 Cálculo del orden aproximado de un método numérico
- 2 Implementación del Método AM3 para problemas lineales
- 3 Implementación del Método AM3 para problemas no lineales: método de punto fijo
- 4 Implementación del Método AM3 para problemas no lineales: método de Newton
- 5 Implementación del Método Predictor-Corrector ABM3 con $M = 1$
- 6 Implementación de los Métodos Multipaso para sistemas

- Supongamos que un método tiene orden p . Entonces se espera que

$$e(h) \approx Ch^p.$$

- Si calculamos con $h/2$ tendríamos:

$$e(h/2) \approx C \frac{h^p}{2^p} \approx \frac{e(h)}{2^p}.$$

- Despejando...

$$2^p \approx \frac{e(h)}{e(h/2)}.$$

- Finalmente, tomando logaritmos:

$$p \approx \frac{\log(e(h)) - \log(e(h/2))}{\log(2)}.$$

- 1 Cálculo del orden aproximado de un método numérico
- 2 Implementación del Método AM3 para problemas lineales**
- 3 Implementación del Método AM3 para problemas no lineales: método de punto fijo
- 4 Implementación del Método AM3 para problemas no lineales: método de Newton
- 5 Implementación del Método Predictor-Corrector ABM3 con $M = 1$
- 6 Implementación de los Métodos Multipaso para sistemas

- Queremos resolver el problema

$$\begin{cases} y' = p(t)y + q(t) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

usando el método AM3, que se define como

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{24}(9f_{k+1} + 19f_k - 5f_{k-1} + f_{k-2}).$$

- En cada iteración, es necesario resolver la siguiente ecuación para calcular y_{k+1} :

$$y_{k+1} = h \frac{9}{24} f(t_{k+1}, y_{k+1}) + C_k, \quad (1)$$

siendo

$$C_k = y_k + \frac{h}{24}(19f_k - 5f_{k-1} + f_{k-2}).$$

- En el caso de un problema lineal, tenemos:

$$y_{k+1} = h \frac{9}{24} (p(t_{k+1})y_{k+1} + q(t_{k+1})) + C_k.$$

- Despejando:

$$y_{k+1} = \frac{9hq(t_{k+1})/24 + C_k}{1 - 9hp(t_{k+1})/24}.$$

- 1 Cálculo del orden aproximado de un método numérico
- 2 Implementación del Método AM3 para problemas lineales
- 3 Implementación del Método AM3 para problemas no lineales: método de punto fijo
- 4 Implementación del Método AM3 para problemas no lineales: método de Newton
- 5 Implementación del Método Predictor-Corrector ABM3 con $M = 1$
- 6 Implementación de los Métodos Multipaso para sistemas

- En cada iteración, es necesario resolver la siguiente ecuación para calcular y_{k+1} :

$$y_{k+1} = h \frac{9}{24} f(t_{k+1}, y_{k+1}) + C_k, \quad (2)$$

siendo

$$C_k = y_k + \frac{h}{24}(19f_k - 5f_{k-1} + f_{k-2}).$$

- Usamos el método de punto fijo:

$$z_{l+1} = h \frac{9}{24} f(t_{k+1}, z_l) + C_k, \quad l = 0, 1, 2 \dots \quad (3)$$

- En la práctica, se detiene el algoritmo si se cumple un cierto test de parada, por ejemplo:

$$|z_{l+1} - z_l| < tol$$

o si se alcanza un cierto número de iteraciones $NMax$ que es el máximo permitido (se entiende que si se llega a la iteración $NMax$ es que el método no converge).

- Posibles semillas

$$z_0 = y_k$$

o

$$z_0 = y_k + \frac{h}{12}(23f_k - 16f_{k-1} + 5f_{k-2})$$

que es la aproximación y_{k+1} que proporciona AB3.

- $h = (b - a)/N$.
- $f_0 = f(t_0, y_0)$.
- Calcular y_1, y_2 usando RK4.
- $f_k = f(t_k, y_k)$, $k = 1, 2$.
- Para $k = 2, \dots, N$:
 - calcular $C_k = y_k + \frac{h}{24}(19f_k - 5f_{k-1} + f_{k-2})$.
 - $d_0 = 1 + tol$.
 - $z_0 = y_k$.
 - Para $l = 0, 1, \dots$ mientras $d_l > tol$ y $l < Nmax$:
 - Calcular $z_{l+1} = h \frac{9}{24} f(t_{k+1}, z_l) + C_k$.
 - Calcular $d_{l+1} = |z_{l+1} - z_l|$.
 - Si el número de iteraciones realizadas, L , es igual a $NMax$: el método de punto fijo no converge.
 - En otro caso, $y_{k+1} = z_L$.
 - $f_{k+1} = f(t_{k+1}, y_{k+1})$.

- 1 Cálculo del orden aproximado de un método numérico
- 2 Implementación del Método AM3 para problemas lineales
- 3 Implementación del Método AM3 para problemas no lineales: método de punto fijo
- 4 Implementación del Método AM3 para problemas no lineales: método de Newton**
- 5 Implementación del Método Predictor-Corrector ABM3 con $M = 1$
- 6 Implementación de los Métodos Multipaso para sistemas

- El método de Newton para resolver una ecuación

$$g(x) = 0$$

se escribe:

$$x_{l+1} = x_l - \frac{g(x_l)}{g'(x_l)}, \quad l = 0, 1, \dots$$

- En el caso de la ecuación para calcular y_{k+1} :

$$g(y_{k+1}) = 0,$$

siendo

$$g(x) = x - h \frac{9}{24} f(t_{k+1}, x) - C_k,$$

con

$$C_k = y_k + \frac{h}{24} (19f_k - 5f_{k-1} + f_{k-2}).$$

- El método se escribe así:

$$z_{l+1} = z_l - \frac{z_l - 9hf(t_{k+1}, z_l)/24 - C_k}{1 - 9hf_y(t_{k+1}, z_l)/24},$$

siendo

$$f_y \equiv \frac{\partial f}{\partial y}$$

la derivada parcial de f respecto a la segunda variable.

- 1 Cálculo del orden aproximado de un método numérico
- 2 Implementación del Método AM3 para problemas lineales
- 3 Implementación del Método AM3 para problemas no lineales: método de punto fijo
- 4 Implementación del Método AM3 para problemas no lineales: método de Newton
- 5 Implementación del Método Predictor-Corrector ABM3 con $M = 1$**
- 6 Implementación de los Métodos Multipaso para sistemas

- $h = (b - a)/N$.
- $f_0 = f(t_0, y_0)$.
- Calcular y_1, y_2 usando RK4.
- $f_k = f(t_k, y_k)$, $k = 1, 2$.
- Para $k = 2, \dots, N$:
 - calcular

$$y_{k+1}^* = y_k + \frac{h}{12}(23f_k - 16f_{k-1} + 5f_{k-2});$$

- calcular

$$f_{k+1}^* = f(t_{k+1}, y_{k+1}^*);$$

- calcular

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{24}(9f_{k+1}^* + 19f_k - 5f_{k-1} + f_{k-2});$$

- calcular

$$f_{k+1} = f(t_{k+1}, y_{k+1}).$$

- 1 Cálculo del orden aproximado de un método numérico
- 2 Implementación del Método AM3 para problemas lineales
- 3 Implementación del Método AM3 para problemas no lineales: método de punto fijo
- 4 Implementación del Método AM3 para problemas no lineales: método de Newton
- 5 Implementación del Método Predictor-Corrector ABM3 con $M = 1$
- 6 Implementación de los Métodos Multipaso para sistemas

- La implementación para sistemas es muy sencilla. Basta:

- Definir los arrays

```
y = zeros([len(y0),N+1])
```

```
t = zeros(N+1)
```

```
f = zeros([len(y0),N+1])
```

- Inicializar los arrays:

```
y[:,0] = zeros([len(y0),N+1])
```

```
t[0] = a
```

```
f[0] = fun(a,y0)
```

- Calcular las columnas $k + 1$ usando el método, p.ej. para AB3:

```
y[:,k+1] = y[:,k]+h/12.*(23.0*f[:,k] - 16*f[:,k-1]+ 5*f[:,k-2])
```

```
t[k+1] = t[k] + h
```

```
f[:,k+1] = fun(t[k+1], y[:,k+1])
```